Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет прикладной математики — процессов управления

Теория групп и теория чисел

Неофициальный конспект

Лектор: ФИО лектора
Конспект: Викторова Дарья, 25.Б03-пу

III семестр

2026 год

Оглавление

1 Теория групп **2**
1.1 Предварительные сведения 2
1.2 Определение группы. Базовые свойства. 3
1.2.1 Свойства группы 3
1.2.2 Таблицы умножения конечных групп (таблицы Кэли) . . . 4
1.2.3 Свойства изоморфизма 4
1.2.4 Операция композиции 5
1.2.5 Группа симметрий 6
1.3 Подгруппы 6
1.4 Группа остатков 8

Глава 1

Теория групп

Теория групп - описание симметрии.

Определение. *Симметрия* - биективные преобразования над множеством объектов, которые сохраняют какие-то свойства.

Пример. 4 штуки симметрий (поворот на 180^0, отражение, параллельный перенос, тождественное преобразование), сохраняющих расстояние между любыми двумя точками (изометрия).

Добавить рисунок: ДПСК и нарисован квадрат на ДПСК

1.1 Предварительные сведения

Отображение. $f\colon X \to Y$. $D \subset X, f(D)$ $E \subset Y, f^{-1}(E)$

Композиция. $f\colon X \to Y$. $g\colon Y \to Z$. $g \circ f\colon X \to Z$ $(g \circ f)(x) = g(f(x))$

Ассоциативность композиции.

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

Инъекция Добавить рисунок: инъекция

Сюръекция Добавить рисунок: сюръекция

Биекция = инъекция + сюръекция.

$f\colon X \to Y$ Уравнение относительно $x\colon y = f(x)$.

1. f - инъективна: если $\exists$, то !;
2. f - сюръективна: всегда $\exists$, но может быть не !;
3. f - биективна: $\exists!$ решение.

$id_x\colon X \to X$ - тождественное отображение, $id_x(x) = x$.

Определение. Отображение $f\colon X \to X$ *обратимо*, если $\exists g\colon Y \to X\colon g \circ f = id_x, f \circ g = id_y$.

g называется *обратным отображением.*

Мини-теорема. Обратное отображение единственно.

Доказательство.

Пусть существует два отображения g_1, g_2.
$g_1 = g_1 \circ id_y = g_1 \circ (f \circ g_2) = (g_1 \circ f_\circ g_2 = id_x \circ g_2 = g_2$. ■

Утверждение. f обратимо $\iff$ f биективно. Обозначим f^{-1} - обратное к f.

Определение. X. Бинарное отношение R на X - это $R \subset X \times X$.

Пример. Бинарное отношение победы первого игрока в игре "Камень, ножницы, бумага".

Добавить рисунок

Определение. Будем называть R *отношением эквивалентности*, если оно

1. реффлексивно: XRX;
2. симметрично: $XRY \Rightarrow YRX$;
3. транзитивно: $XRY, YRZ \Rightarrow XRZ$

Обозначение: XRY. Запись отношения эквивалентности: $X \sim Y$.

Классы эквивалентности.

$$[x] = \{y \in X : x \sim y\}$$

$$X = \bigcup_{x-\text{представители классов}} [x]$$

Классы эквивалентности либо совпадают, либо не пересекаются.

Пример. Классы вычетов.

$$Z/mZ = \{[k], k = \overline{0, m-1}\}, \text{где} [k] = k + mZ.$$

1.2 Определение группы. Базовые свойства.

Бинарная операция на X - $\tau : X \times X \to X$,
(X, τ) - *алгебраическая структура* (magma).

Определение. Группа G - это алгебраическая структура вида $(G, *)$, где бинарная операция удовлетворяет свойствам:

1. Ассоциативности: $a * (b * c) = (a * b) * c \forall a, b, c \in G$;
2. Существование нейтрального элемента e: $a * e = e * a = a \forall a \in G$.
3. $\forall a \in G \exists b \in G$: $a * b = b * a = e$.

Группа называется *абелевой*, если бинарная операция коммутативна:

$$a * b = b * a \forall a, b \in G$$

Мультипликативная запись: $* \to \cdot$; Аддитивная запись: $* \to +$.

1.2.1 Свойства группы

1. G - непуста; Минимальная по размеру группа: $G = \{e\}$.
2. Нейтральный элемент единственен.
3. Обратный элемент единственен. Для $a \in G$ обозначим обратный элемент: a^{-1}.
4. $(a^{-1})^{-1} = a$.

Доказательство.

К a^{-1} обратным является a; к a^{-1} обратным является $(a^{-1})^{-1}$. Следовательно, $(a^{-1})^{-1} = a$. ■

5. $(a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1}$.

6. Гарантируется решение уравнений вида $ax = b$; Решение: $x = a^{-1} \cdot b$.

Определение. Порядок группы G - количество элементов в ней, если она конечна; $+\infty$, если группа содержит бесконечное число элементов.

Обозначение: $|G|$.

1.2.2 Таблицы умножения конечных групп (таблицы Кэли)

Перенумеруем элементы $G = \{e, g_2, \ldots, g_n\}$, $|G| = n$.

добавить рисунок таблицы

Теорема. Таблицы Кэли являются латинским квадратом, то есть в любой строке, в любом столбце таблицы все элементы различны.

Доказательство.

Предположим, что существует два одинаковых элемента.

$$\begin{pmatrix} g_k \cdot e & g_k \cdot g_2 & \ldots & g_k \cdot g_k & \ldots & g_k \cdot g_n \end{pmatrix}.$$

$g_k \cdot g_i = g_k \cdot g_j, i \neq j$. Домножим обе части на g_k^{-1}. Получим, что $g_i = g_j$. Противоречие. ■

капец написать))

Определение. Пусть $(G, \cdot), (H, *)$ — группы.
Говорят, что G *изоморфно* H, если $\exists \varphi\colon G \to H$ — биекция.
Обозначение: G ≅ H.
Для $a, b \in G$:

$$\underbrace{\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) * \varphi(b)}_{\varphi \text{ сохраняет операцию}} \quad (1)$$

	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

Лекция 2. 4 сентября 2026 г.

1.2.3 Свойства изоморфизма

Пусть G, H, K — группы, $G \cong H$. Тогда

1. $|G| = |H|$.

2. φ — изоморфизм. Тогда φ^{-1} — изоморфизм, и $H \cong G$.

Доказательство.

Проверим равенство (1) для φ^{-1}, $\varphi^{-1}\colon H \to G$.
Рассмотрим $U, V \in H$. Надо доказать, что $\varphi^{-1}(U \cdot V) = \varphi^{-1}(U) \cdot \varphi^{-1}(V)$.
Существуют $a, b \in G$ такие, что $\varphi(a) = U$, $\varphi(b) = V$. Тогда

$$\varphi^{-1}(U \cdot V) = \varphi^{-1}(\varphi(a) \cdot \varphi(b)) = \varphi^{-1}(\varphi(a \cdot b)) = a \cdot b = \varphi^{-1}(a) \cdot \varphi^{-1}(b).$$

■

3. $\varphi\colon G \to H, \psi\colon H \to K$ — изоморфизмы. Тогда $\varphi \circ \psi$ — изоморфизм.

$$\begin{cases} G \cong H \\ H \cong K \end{cases} \Rightarrow G \cong K.$$

Доказательство.

$a, b \in G$.

$$\underbrace{(\varphi \circ \psi)}_{h}(a \cdot b) = \varphi(\psi(a \cdot b)) = \varphi(\psi(a) \cdot \psi(b)) = \varphi(\psi(a)) \cdot \varphi(\psi(b)) = \underbrace{(\varphi \circ \psi)}_{h}(a) \cdot \underbrace{(\varphi \circ \psi)}_{h}(b).$$

■

4. $G \cong G$.
5. $\varphi(e_G) = e_H$.

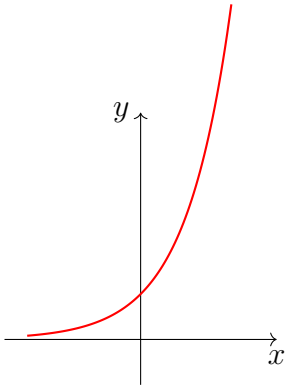
Доказательство.

$a \in G$.

$$\varphi(a) = \varphi(a \cdot e_G) = \varphi(a) \cdot \varphi(e_G).$$

Домножим слева на $(\varphi(a))^{-1}$. Получим $e_H = \varphi(e_G)$. ■

Пример. $(\mathbb{R}, +) \cong (\mathbb{R}\underbrace{_{+}}_{>0}, \cdot)$.



$$e^{x+y} = e^x \cdot e^y.$$

Пример. $\mathbb{V}$ — конечномерное векторное линейное пространство над $\mathbb{R}$.
$A\colon \mathbb{V} \to \mathbb{V}$, A — невырожденный линейный оператор.

$$A(\alpha x + \beta y) = \alpha Ax + \beta Ay.$$

$GL(\mathbb{V}) = \{A\colon \mathbb{V} \to \mathbb{V} \mid A$ — невырожденный линейный оператор$\}$ — группа относительно композиции.

1.2.4 Операция композиции

$$(A \circ B)x = ABx.$$

1. $Ix = x$ — нейтральный элемент;
2. $(GL(\mathbb{V}), \circ)$ — группа;

3. $GL(\mathbb{V}) \cong GL_{\dim \mathbb{V}}(\mathbb{R})$;

4. $\varphi(A)$ — матрица оператора в выбранном базисе.

Замечание. Набор симметрий некоторого объекта образует группу.

1.2.5 Группа симметрий

$$\mathrm{Sym}(X) = \{f\colon X \to X \mid f \text{ — биекция, сохраняющая структуру}\}.$$

1. $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ — композиция симметрий;

2. $e = \mathrm{id}_X$ — нейтральный элемент;

3. $(\mathrm{Sym}(X), \circ)$ — группа.

пример пример

1.3 Подгруппы

Определение. Пусть G - группа, $H \subset G$ называется *подгруппой*, если H - группа с той же бинарное операцией, что и в G.

Обозначение: $H \leq G$ или $H < G$, если $\begin{cases} H \leq G \\ H \neq G \end{cases}$.

Теорема (Критерий "быть подгруппой").

$$H \leq G \iff$$

0. $H \neq \varnothing$;

1. Замкнутость по умножению: $\forall a, b \in H \Rightarrow a \cdot b \in H$;

2. Замкнутость по взятию обратного элемента: $\forall a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H$.

Доказательство.

$\Longrightarrow$ *Необходимость*. Если $H \leq G$, то H — группа. Следовательно, все три условия выполняются по определению группы.

$\Longleftarrow$ *Достаточность*.

(a) В H есть нейтральный элемент.

$$\forall a \in H \exists a^{-1} \in H\colon a \cdot a^{-1} = e \in H.$$

(b) Ассоциативность операции наследуется. $\forall a, b, c \in H \subseteq G$:

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c.$$

(c) Обратный элемент $\forall a \in H$ существует по условию (2).

Следовательно, H — группа, значит, $H \leq G$.

■

Факт. В конечной группе условие замкнутости по умножению автоматически влечёт замкнутость по взятию обратного. Поэтому для конечного подмножества достаточно проверить только непустоту и умножение.

Замечание. Для любой группы G существуют тривиальные подгруппы:

$$G \leq G \quad \text{и} \quad \{e\} \leq G.$$

Пример.

Пример.

Определение. Рассмотрим G, $M \subset G$. *Подгруппой, наименьшей по включению и содержащей* M, называется $\langle M \rangle = \bigcap\limits_{\substack{H \leq G \\ M \subset H}} H$.

Пересечение подгрупп — подгруппа.

Введем обозначения:

1. $g^k = g^{k-1} \cdot g$, $k \in \mathbb{N}$, где $g^1 = g$.
2. $g^0 = e$.
3. $g^{-k} := (g^k)^{-1}$.

Теорема (характеризация $\langle M \rangle$).

$$\langle M \rangle = \underbrace{\{e \cdot g_1^{\varepsilon_1} \cdot g_2^{\varepsilon_2} \cdots g_n^{\varepsilon_n} \mid n \in \mathbb{N},\ g_i \in M,\ \varepsilon_i \in \{\pm 1\}\}}_{V}.$$

(*Повторения g разрешаются*).

Доказательство.

1. Надо доказать, что $\langle M \rangle \subset V$.
   Ясно, что $\forall g_i \in M \Rightarrow g_i \in V$. Докажем, что V — подгруппа. Возьмем $a, b \in V \Rightarrow a \cdot b \in V$. Рассмотрим

   $$(eg_1^{\varepsilon_1} \cdot \dots \cdot g_n^{\varepsilon_n})^{-1} = g_n^{-\varepsilon_n} \cdot \dots \cdot g_1^{-\varepsilon_1} \cdot e^{-1} = e \cdot g_n^{-\varepsilon_n} \cdot \dots \cdot g_1^{-\varepsilon_1} \in V.$$

   Получили, что V — подгруппа в G и $M \subset V$. Следовательно, $\langle M \rangle \subset V$.
2. Надо доказать, что $V \subset \langle M \rangle$.
   $\langle M \rangle$ — подгруппа. Следовательно, $\langle M \rangle$ содержит в себе всевозможные произведения своих элементов и их обратных. Откуда $V \subset \langle M \rangle$.

Следовательно, $V = \langle M \rangle$. ■

Пусть G — группа, $g \in G$.

Определение. Подгруппа $\langle g \rangle$ называется *циклической подгруппой* группы G.

Определение. Группа G называется *циклической*, если $\exists g \in G$: $\langle g \rangle = G$.

$$\langle g \rangle = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

Пример.

1.4 Группа остатков

Рассмотрим множество $\mathbb{Z}_m \setminus \{0\}$ с операцией умножения по модулю m:

$$a *_m b := a \cdot b \pmod{m}.$$

Возникает вопрос: является ли $(\mathbb{Z}_m \setminus \{0\}, *)$ группой?

Пример.

Теорема. $Z_m \setminus \{0\}$, с операцией $*_m$.

$$a \text{ — имеет обратный элемент по умножению } \iff \text{НОД}(a, m) = 1.$$

Доказательство.

$\Longleftarrow$ *Достаточность*. Пусть $\text{НОД}(a, m) = 1$. Рассмотрим линейное представление:

$$U \cdot a + V \cdot m = 1.$$

Получим, что $U \cdot a \equiv 1 \pmod{m} \Rightarrow U = qm + u \pmod{m} \Rightarrow (U \bmod m) \cdot a \equiv 1 \pmod{m}$.
Следовательно, $U \bmod m$ — обратный по умножению к a.

$\Longrightarrow$ *Необходимость*. Пусть b — обратный по умножению к a. Тогда

$$a *_m b = \underbrace{ab \pmod{m}}_{ab=qm+1} = 1,$$

$$\underbrace{b}_{U} a - \underbrace{q}_{V} m = 1.$$

Следовательно, $\text{НОД}(a, m) = 1$.

■